

中学2年 数学 JH-MATH-G2-U05 三角形と四角形

解答・解説

三角形と四角形

図形 | 二等辺三角形・直角三角形の合同・平行四辺形の性質と条件・等積変形

全 8 問 40 点満点

解答一覧

番号	正答	配点
1	70 度	5
2	76 度	5
3	ウ 2本の対角線の長さは等しい	5
4	ア $AC = BD$	5
5	ア $AC \perp BD$	5
6	エ 斜辺と1つの鋭角がそれぞれ等しい	5
7	70 度	5
8	$\triangle OAP$ と $\triangle OCQ$ において、平行四辺形の対角線はそれぞれの中点で交わるから $OA = OC \dots$ ①. 対頂角は等しいから $\angle AOP = \angle COQ \dots$ ②. $AB \parallel DC$ より錯角は等しいから $\angle OAP = \angle OCQ \dots$ ③. ①②③より、1組の辺とその両端の角がそれぞれ等しいので $\triangle OAP \equiv \triangle OCQ$. 合同な図形の対応する辺は等しいので $OP = OQ$.	5
合計		40

解説

1 正答 70 度 5点

頂角が 40° の二等辺三角形の底角は何度か。

解説 底角は等しいので $(180 - 40) \div 2 = 70$ 。

基礎 (1) | 計算・処理 | 知識・技能 | JH-MATH-G2-U05 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)

2 正答 76 度 5点

$AB = AC$ の二等辺三角形 ABC で、 $\angle B = 52^\circ$ のとき、 $\angle A \dots$

解説 $\angle C = 52^\circ$ なので $180 - 52 \times 2 = 76$ 。

基礎 (1) | 計算・処理 | 知識・技能 | JH-MATH-G2-U05 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)

3 正答 ウ 2本の対角線の長さは等しい 5点

平行四辺形の性質として正しくないものを選びなさい。

解説 対角線の長さが等しいのは長方形の性質で、平行四辺形一般には成り立たない。

基礎 (2) | 計算・処理 | 知識・技能 | JH-MATH-G2-U05 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)

4 正答 ア $AC = BD$

5点

平行四辺形 ABCD が長方形になるための条件として正しいものを選びなさい。

解説 対角線の長さが等しい平行四辺形は長方形。 $AB = BC$ や $AC \perp BD$ はひし形になる条件。

基礎（2） | 計算・処理 | 知識・技能 | JH-MATH-G2-U05 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

5 正答 ア $AC \perp BD$

5点

平行四辺形 ABCD がひし形になるための条件として正しいものを選びなさい。

解説 対角線が垂直に交わる、またはとなり合う辺が等しい平行四辺形はひし形になる。

基礎（2） | 計算・処理 | 知識・技能 | JH-MATH-G2-U05 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

6 正答 エ 斜辺と1つの鋭角がそれぞれ等しい

5点

直角三角形の合同条件として正しいものを選びなさい。

解説 直角三角形の合同条件は「斜辺と1つの鋭角がそれぞれ等しい」「斜辺と他の1辺がそれぞれ等しい」の2つ。

基礎（2） | 計算・処理 | 知識・技能 | JH-MATH-G2-U05 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

7 正答 70 度

5点

平行四辺形 ABCD で $\angle A = 110^\circ$ のとき、 $\angle B$ は何度か。

解説 平行四辺形のとなり合う角の和は 180° 。 $180 - 110 = 70$ 。

基礎（2） | 計算・処理 | 知識・技能 | JH-MATH-G2-U05 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

8 正答 $\triangle OAP$ と $\triangle OCQ$ において、平行四辺形の対角線はそれぞれの中点で交わるから $OA = OC$...①。対頂角は等しいから $\angle AOP = \angle COQ$...②。 $AB \parallel DC$ より錯角は等しいから $\angle OAP = \angle OCQ$...③。①②③より、1組の辺とその両端の角がそれぞれ等しいので $\triangle OAP \equiv \triangle OCQ$ 。合同な図形の対応する辺は等しいので $OP = OQ$ 。

5点

平行四辺形 ABCD の対角線の交点を O とし、O を通る直線が辺 AB、CD と交わる点をそれぞれ P、Q とする。このとき $OP = OQ$...

解説 OP と OQ をふくむ三角形を見つけ、平行四辺形の性質（対角線の性質、対辺の平行）から等しい辺と角を示す。

採点基準 観点別

- ・ 合同を示す2つの三角形を正しく設定している（1点）
- ・ 等しい辺・角を根拠とともに3つ示している（2点）
- ・ 合同条件を正しく述べている（1点）
- ・ 合同から $OP = OQ$ を結論づけている（1点）

応用（4） | 証明・論証・思考・判断 | 思考・判断・表現 | JH-MATH-G2-U05 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）